

Propriétés cinétiques des solutions : Diffusion, Osmose, Filtration

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (nombre d'étoiles = nombre de fois). Le **gras** signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 12 notions ci-dessous sont les seules, dans ce chapitre, à avoir été marquées par le concours d'après les annales fournies (2020-2026). À maîtriser en priorité absolue.

1	★	Une énergie thermique suffisante est nécessaire pour réaliser un transport passif.	p.2
2	★★	La diffusion en milieu libre est un déplacement de molécules qui résulte d'une différence de concentration d'un soluté au sein d'une solution.	p.3
3	★	Le débit volumique est le volume qui traverse une surface élémentaire par unité de temps ($\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$).	p.3
4	★	Selon la 1ère loi de Fick, le débit de matière à travers une section S augmente avec le gradient de concentration $\partial C / \partial x$.	p.4
5	★	Entre 2 compartiments de même volume, la concentration à l'équilibre vaut $C_{eq} = x/2 \text{ mol/L}$, identique en tout point.	p.5
6	★	Entre 2 compartiments de même volume, le gradient de concentration est nul à l'équilibre ($\partial C / \partial x = 0$).	p.5
7	★	Un coefficient de réflexion $\sigma = 0$ correspond à une membrane perméable, qui laisse passer l'eau et tous les solutés.	p.5
8	★	Pour une membrane perméable, la loi de Fick devient $J = D \cdot S \cdot \Delta C / h = D \cdot N_p \cdot \pi \cdot a^2 \cdot \Delta C / h$.	p.6
9	★★	En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré.	p.7
10	★	En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait précisément du sang vers le dialysat.	p.7
11	★	L'origine de la filtration à travers une membrane est une différence de pression hydrostatique ΔP .	p.8
12	★	Le « solvant drag » est le phénomène d'entraînement des solutés par le solvant lors de la filtration.	p.9

1. ORIGINE DE LA DIFFUSION : AGITATION MOLÉCULAIRE

p.2

- Mouvement brownien : molécules animées d'un **mouvement perpétuel**, translation dans l'espace = énergie cinétique.
 - Mouvement désordonné incessant, comparé à une « marche en état d'ébriété ».
 - Changements de direction selon les collisions → mouvement lent, parcours moyen réduit.
- Le comportement macroscopique dépend du rapport **énergie cinétique de translation / énergie de liaison**.
 - Plus l'énergie de liaison est faible, plus les déplacements sont importants.
- ★ Une énergie thermique suffisante pour réaliser le transport.

2. DIFFUSION EN MILIEU LIBRE : DÉFINITION ET PARAMÈTRES

p.3

- ★★ La diffusion en milieu libre résulte d'une **différence de concentration d'un soluté au sein d'une solution**.
- Paramètres qui favorisent la diffusion : **température élevée, viscosité du milieu faible, masse et taille de molécule faibles**.
 - Pas de diffusion si température trop basse (liée à l'agitation thermique).
- Finalité = **homogénéisation des systèmes**, par équilibration des concentrations.
 - Équilibre des potentiels chimiques en tout point ; phénomène **irréversible**.

3. DÉBIT, FLUX ET 1ère LOI DE FICK

p.3-4

- Débit (flux) $J = dN/dt$ (s^{-1}) ; densité de débit $j = J/S$.
 - Débit molaire ($mol.s^{-1}$) et débit massique ($kg.s^{-1}$) définis de façon analogue.
- ★ **Débit volumique : volume traversant une surface élémentaire par unité de temps ($m^3.s^{-1}$)**.
- 1ère loi de Fick : $J = -D.S.\partial C/\partial x$ (transfert proportionnel au gradient de concentration).
 - Signe « - » : le flux tend à diminuer le gradient (appauvrir le milieu concentré).
- ★ **Le débit augmente avec le gradient de concentration $\partial C/\partial x$** .
- Le débit augmente aussi avec la **surface S** et le **coefficient de diffusion D**.

4. COEFFICIENT DE DIFFUSION D

p.4

- $D = kT/(6\pi.r.\eta)$: k = cte de Boltzmann, T = température, r = rayon de la molécule (sphère), η = viscosité.
 - D tient compte de 2 forces antagonistes : force motrice ($\propto T$) et force de résistance ($\propto$ viscosité).
 - D n'est pas une constante : c'est une variable mesurée en conditions expérimentales.
- Effet d'une hausse de température : la **viscosité diminue**, donc **D augmente** et le **débit J augmente** ; la diffusion des solutés augmente avec la température.

6. COEFFICIENT DE RÉFLEXION σ ET TYPES DE MEMBRANES

p.5

- $\sigma = 1$: membrane **hémiperméable**, ne laisse passer que l'eau (les membranes semi-perméables sont en pratique presque hémiperméables).
- ★ $\sigma = 0$: membrane **perméable, laisse passer l'eau et tous les solutés**.
- $0 < \sigma < 1$: membrane **sélective** ou **dialysante**, laisse passer l'eau et certains solutés selon leur masse molaire.
 - Point de cut-off = taille de molécule à partir de laquelle il est impossible de passer la membrane.

7. DIFFUSION À TRAVERS UNE MEMBRANE : FORMULES

p.6

- Surface totale des pores : $S_p = N_p.\pi.a^2$; gradient à l'état stationnaire : $|\partial C/\partial x| = \Delta C/h$.
 - ΔC = différence de concentration de part et d'autre ; h = épaisseur de la membrane.
- ★ **Membrane perméable : $J = D.S_p.\Delta C/h = D.N_p.\pi.a^2.\Delta C/h$ (surface d'échange = surface des pores)**.
- Membrane dialysante/sélective : surface efficace $S_{eff} = (1-\sigma).S_p$, d'où $J = D.(1-\sigma).S_p.\Delta C/h$.

8. MEMBRANES BIOLOGIQUES

p.7

- Bicouche lipidique : zone lipidique (solutés lipophiles) / zone aqueuse (solutés hydrophiles).
 - Coefficient de partage α : concentration à proximité de la membrane = $\alpha.C$.
- Diffusion des solutés non lipophiles beaucoup trop lente : les substrats métaboliques (glucose, acides aminés) utilisent des transporteurs spécifiques.
 - Solutés lipophiles : diffusion facile dans la bicouche, force motrice transmembranaire plus élevée.
 - Ions : canaux et transporteurs. Eau : pores spécifiques = aquaporines.

5. ÉQUILIBRE ENTRE 2 COMPARTIMENTS ET ÉTAT STATIONNAIRE

p.5

★ À l'équilibre entre 2 compartiments de même volume, $C_{eq} = x/2$ mol/L, identique en tout point.

– État initial : $C_0 = x$ mol/L et $C_0 = 0$ mol/L, mis en communication directe ; équilibre atteint au bout d'un temps long.

★ À l'équilibre, le gradient de concentration est nul ($\partial C / \partial x = 0$).

– Conséquence : flux net nul ($J = -D.S.\partial C / \partial x = 0$).

● État stationnaire : **concentration constante dans le temps** en un point donné, **mais différente selon les points** (variations spatiales).

– Conséquence : gradient de concentration constant, donc flux net constant.

– Contexte : la majorité des solutés sont produits en permanence (métabolisme) et éliminés en permanence (rein).

9. HÉMODIALYSE ET MÉDICAMENT EN PATCH

p.7

★★ En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré.

★ En hémodialyse, la diffusion se fait précisément du sang vers le dialysat.

– Objectif chez le patient en insuffisance rénale : pallier le manque d'élimination des déchets.

● Un médicament en patch traverse la peau par diffusion.

11. FILTRATION ET CONVECTION

p.8-9

★ Origine de la filtration à travers une membrane : différence de pression hydrostatique ΔP .

● Convection : transport directionnel induit par une force extérieure (ex. la pompe cardiaque pour le sang).

– Débit/flux J (s^{-1}) et débit molaire ($mol.s^{-1}$) définis comme en diffusion.

● 2 forces antagonistes : force motrice F_m ($\propto \Delta P$) et force de résistance F_f ($\propto$ viscosité, dépend de la membrane).

– Débit volumique de filtration : $J_v, f = (N_p \cdot \pi \cdot a^4) / (8 \eta \cdot h) \cdot \Delta P$.

★ « Solvent drag » : entraînement des solutés par le solvant lors de la filtration, selon la taille des pores.

10. OSMOSE : LOI DE VAN'T HOFF

p.8

● Le solvant se déplace du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en soluté, jusqu'à équilibration.

– Phénomène irréversible.

● Déplacement du solvant sans force extérieure : c'est l'**agitation thermique** qui est à l'origine du mouvement.

● Flux diffusif de l'eau dans le **sens inverse** du gradient de concentration du soluté : $J_{eau} = +D_{eau} \cdot S_m \cdot \partial C_{soluté} / \partial x$.

12. APPLICATIONS CLINIQUES DE LA FILTRATION

p.10

● Capillaires sanguins $\approx$ membrane sélective ; passage induit par ΔP (phénomènes de Starling).

● Capillaires glomérulaires à forte perméabilité $\rightarrow$ filtration importante ; DFG = volume de plasma filtré par unité de temps.

– DFG corrélé au nombre de néphrons (surface d'échange des glomérules) et à ΔP ; permet d'évaluer la fonction rénale.

● Hémodiltration : insuffisance rénale, excès de substance (ex. acidose métabolique sévère).

– Ultrafiltration : filtration sous ΔP à travers une membrane sélective, particules $<$ quelques nm.

● Hémodialyse : diffusion à travers une membrane sélective = dialysante, corrélée à la surface efficace des pores ; débit proportionnel aux gradients de concentration.

● Hémodiafiltration : associe diffusion à travers une membrane et filtration par différence de pression.